CLASES DE LOGICA DE PROGRAMACION BASICA DESDE CERO

OBJETOS

Sebastian Guevara Sanchez

Santiago de Cali – Colombia

2025 Septiembre 10

INDICE:

Contenido

OBJETOS 2
Tipos de objetos 3
Objetos de función: 3
Objetos inmutables: 3
Objetos contenedores: 3
Objetos fabrica: 3
Singleton: 3
Metaobjetos: 3
Herencia 4
Formas de importar librerías 7
Importar librerías en C 7
Importar librerías en PHP 8
Importar librerías en JAVASCRIPT 9
Importar librerías en PYTHON 9
Importar librerías en JAVA 9

OBJETOS

Un objeto es un grupo de características o variables en común, estos objetos pueden heredar sus características a otro objeto mas particular,

y la funcionalidad del codigo, los objetos permiten separar los diferentes componentes de un programa.

Los objetos que nos rodean tienen distintas características como: tamaño, forma, textura, dureza, color, olor y sabor. Estas variables nos permiten reconocerlos y diferenciarlos.

Los conceptos de clase se puede comparar con variable y el concepto de objetos se puede comparar con datos;

Tipos de objetos

Objetos de función:

Este tipo de objetos se caracterisan por tener una sola función dentro de ellos.

Objetos inmutables:

Estos objetos tienen sus características fijas y no cambian luego de se cree un objeto con esta clase.

Objetos contenedores:

Los objetos creados como contenedor almacenan y agrupan otros objetos con sus características y funciones establecidas.

Objetos fabrica:

Los objetos fabrica sirven para crear y devolver características de otros objetos.

Singleton:

Estos objetos solo pueden existir una vez en toda la aplicación.

Metaobjetos:

Estos objetos sirven como plantilla o prototipo para crear otros objetos mediante una copia.

Herencia

En programacion la herencia es cuando una clase llamada hija recibe las características o variables de una clase llamada padre, la clase hija puede usar estas características en sus funciones normalmente. Esto también se ve en los comportamientos o funciones que tiene una clase padre hacia la clase hija.

El siguiente ejemplo esta hecho en Python y muestra como se crea una clase padre llamada aritmética que tiene 4 metodos o funciones internas de sumar, restar, multiplicar y dividir, desde afuera se pueden ingresar 2 datos los cuales entraran en proceso cuando se llama cada función de la clase.

```
class Aritmetica:
    def sumar(self, a, b):
        return a + b

    def restar(self, a, b):
        return a - b

    def multiplicar(self, a, b):
        return a * b

    def dividir(self, a, b):
        return a / b
```

En el siguiente código de programación se muestra un en el lenguaje C como se crea la clase aritmética con métodos o funciones especificadas

como sumar, restar, multiplicar o dividir, recibiendo 2 variables o datos y retornando la respuesta de la función respectiva.

```
class Aritmetica
{
    public:
        inline int sumar (int a, int b) const
        {
            return a + b;
        }

        inline int restar (int a, int b) const
        {
            return a - b;
        }

        inline float multiplicar (int a, int b) const
        {
            return a * b;
        }

        inline float dividir (int a, int b) const
        {
            return a / b;
        }
};
```

}

La imagen siguiente es un código java que muesta como se crea la función orientada a objetos llamada coche el cual tiene 3 variables establecidas que se le ingresan a la variable con un this. Y en la parte final del código se muestra un public void de como ejecutar métodos o funciones que tiene un objeto en java.

```
public class Coche {

    private String color;
    private int velocidad;
    private float tamaño;

    public Coche (String color, int velocidad, float tamaño){
        this.color = color;
        this.velocidad = velocidad;
        this.tamaño = tamaño;
    }

    public void avanzar(){}
    public void parar(){}
    public void girarIzquierda(){}
    public void girarDerecha(){}
}
```

Posteriormente se muestra código PHP con una clase orientada a objetos llamada animal, que tiene 2 variables $id y $nombre, también tiene un constructor o creador que guarda información en estas variables y por ultimo se muestra la línea que crea un un animal dentro de la variable $gato con una información en particular el numero 1 y el nombre michi, dentro del objeto animal.

```php
<?php
class animal{
    private $id;
    private $nombre;

    public function __construct($id,$nombre){
        $this->id=$id;
        $this->nombre=$nombre;
    }
}
$gato1= new animal("1","michi");
```

Formas de importar librerías

Las librerías son códigos, funciones y modulos ya creados, que están en un lenguaje y framework de programación y se pueden utilizar de muchas formas siendo reutilizables en el código que se necesite, cada lenguaje y framework de programación tiene sus respectivas librerías y formas de traerlas o importarlas al código que vamos a construir, las librerías suelen importarse al principio de cada código de programación, los ejemplos de importar una librería son los siguientes:

Importar librerías en C

En el lenguaje de programación C la forma de importar una librerías es usando el nmeral #include seguido de menor que y mayor que <> otra forma de importar la librería es entre comillas “” y dentro la librería que

se va a usar , un ejemplo muy común es stdio.h . En la siguiente imagen se informa como es la importación o incluido las siguientes librerías.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "Board.h"
4 #include "Coordinate.h"
5 #include "State.h"
```

Importar librerías en PHP

En el lenguaje de programación PHP hay varias formas de llamar o importar una librería normalmente al principio del código, primero se abre el <?php que nos permite tener un código de php posteriormente el include y entre comillas “” el nombre de la librería o el nombre del archivo que vamos a llamar. A continuación ejemplo de como importar la libreria

```
<?php
$title = "Ticket - ";
include "head.php";
include "menu.php";
```

El siguiente ejemplo es una importación de librería solo una vez, no para todo el proyecto, usando require_once y también sirve para importar la información dentro de carpetas del software. Posteriormente se muestra un ejemplo.

```
// Include the main TCPDF library (search for installation path).
require_once('tcpdf_include.php');
require_once('../config/config.php');
```

Importar librerías en JAVASCRIPT

En javascript las librerías se llaman o importan con la palabra import y el from, donde import nos muestra el nombre de la librería y el from desde donde se va a solicitar sus servicios. A continuación se muestra un ejemplo de importar.

```
ervice.js    config.js ×
import axios from 'axios';
```

Importar librerías en PYTHON

En el lenguaje de programación Python se importa con las palabras clables import y from donde import es la parte de la librería que se va a solicitar y el from es la librería que tiene estas funciones, y con esto se accede a los servicios que tiene cada librería. Ejemplos en la siguiente imagen.

```
4   from flask import Flask, request, jsonify
5   import requests
6   from datetime import datetime
7   import socket
8   from datetime import datetime
9
10  app = Flask(__name__)
```

Importar librerías en JAVA

El lenguaje de programación java importa librerías usando la palabra import y finalizando con un punto y coma como se muestra a continuación.

```java
package jjjjjjj;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
```